43 WEB CODER

POWER OF TEAMWORK

Bài 7

Validation

MODULE 4

Mục tiêu



- Cấu hình được Validation trong ứng dụng Spring MVC
- Validate đối tượng bằng annotation
- Custom Validator

Thảo luận

Giới thiệu về Validation

Khái niệm

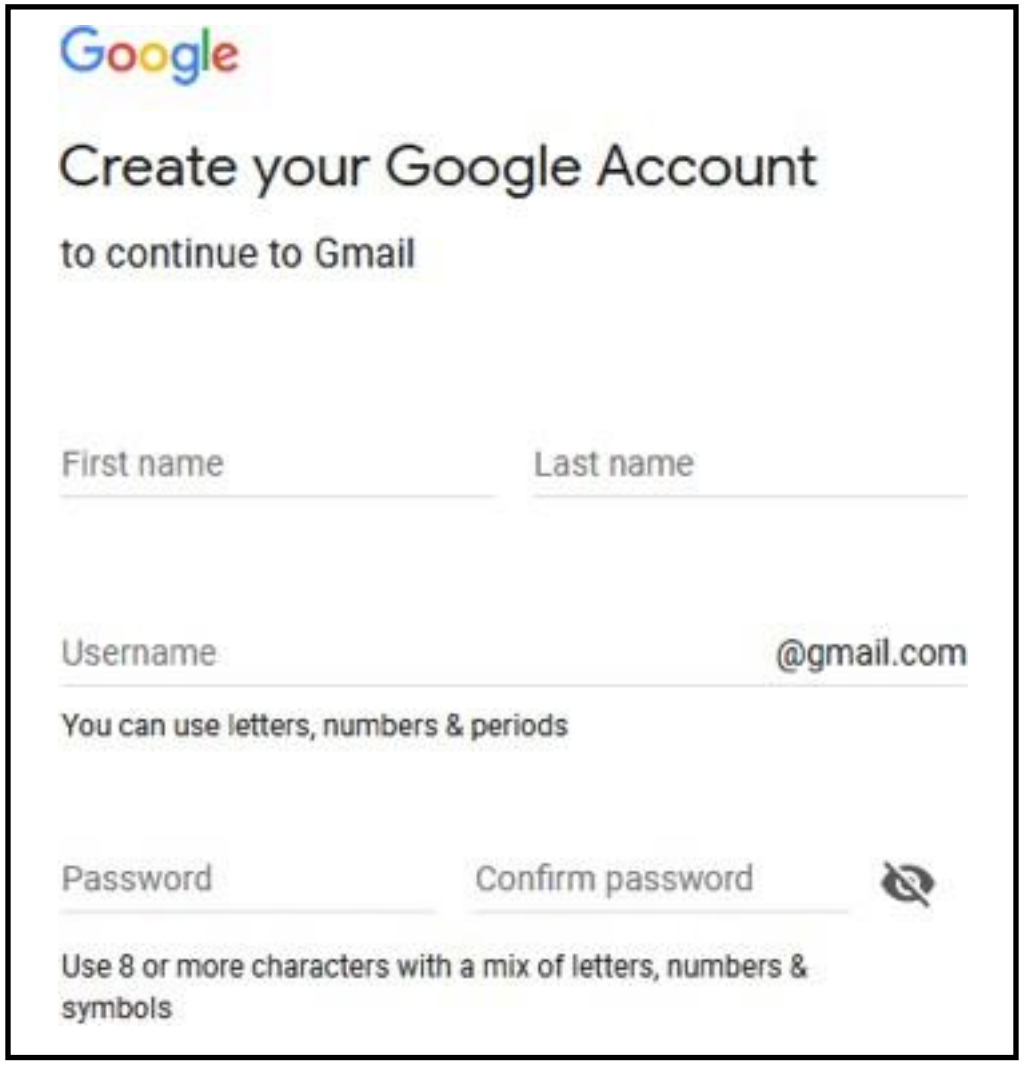
- Validation thực hiện đánh giá/xác minh tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.

Ví

Ví dụ: Form đăng ký tài khoản Google

First name, Last name, Username không
để trống

Password có độ dài >8 ký tự,
có chứa số, chữ, ký tự đặc biệt



Vai trò

- Các tầng Vailidation dữ liệu



- Spring hỗ trợ validation ở tầng business



Thảo luận

Spring Validation

Dependency Validate trong Spring



- Dependency

```
compile group: "javax.validation", name: 'validation-api', version: '2.0.1.Final'
compile group: "org.hibernate", name: 'hibernate-validator', version: '6.0.10.Final'
```

Validate

Annotation	Ví dụ
@NotEmpty	@NotEmpty private String firstName;
@NotBlank	@NotBlank private String firstName;
@Email	@Email private String email;
@Pattern	@Pattern(regexp="^[A-Za-z]*$") private String lastName; @Pattern(regexp="(^$|[0-9]{10})“) private String number;
@Size	@Size(min=1,max=20) private String lastName;

Validate

Annotation	Ví dụ
@NumberFormat	@NumberFormat(pattern="#.##") private Double weight;
@Min	@Min(18) Private int age;
@Max	@Max(200) private int weight;

Validate Date



Annotation	Ví dụ
@DateTimeFormat	@DateTimeFormat(pattern ="MM/dd/yyyy") private Date dob;

Controller Validate



- @Validated/@Valid
- BindingResult

Ví dụ:

```
@PostMapping("/")
public String checkValidation (@Validated @ModelAttribute("user") User user,
BindingResult bindingResult){
    if (bindingResult.hasFieldErrors()){
        return "index";
    }
    return "result";
}
```

Tuỳ biến thông báo trong



message = “” tùy chỉnh thông báo mặc

định Ví dụ:

```
@NotEmpty(message = "Name not empty")
@Size(min = 2, max=30, message = "Length from 2 to 30")
```



Demo

Validate bằng anotation



Thảo luận

Custom Validator

Custom Validator Model



- Cung cấp Interface Validation và hỗ trợ xác minh đối tượng

```
@Override
public boolean supports(Class<?> clazz) {
    return PhoneNumber.class.isAssignableFrom(clazz);
}

@Override
public void validate(Object target, Errors errors) {

    PhoneNumber phoneNumber = (PhoneNumber) target;
    String number = phoneNumber.getNumber();
    ValidationUtils.rejectIfEmpty(errors, "number", "number.empty");
}
```

Trong đó:

- PhoneNumber là class được validate
- validate(Object target, Errors errors) là phương thức xác minh đối tượng target Và trả về lỗi nếu có trong errors
- Number trường trả về lỗi với number.empty chứa lỗi

Validator Controller



- Trong Controller gọi phương thức validate

```
new PhoneNumber().validate(phoneNumber, bindingResult);
if (bindingResult.hasFieldErrors()){
        ...;
}
else {
        ...;
}
```

Cấu hình



- Cấu hình file ValidationMessages.properties trong resousce chứa lỗi

```
@Bean
public MessageSource messageSource() {
    ResourceBundleMessageSource messageSource = new ResourceBundleMessageSource();
    messageSource.setBasenames("validation-message");
    return messageSource;
}
```

- Ví dụ: trong ValidationMessages.properties chứa number.empty = phoneNumber not empty.

Hiển thị lỗi tại



- Thymeleaf: thuộc tính th:errors Ví dụ:

```
<td th:if="${#fields.hasErrors('name')}" th:errors="*{name}">Name Error</td>
```

- JPS: thuộc tính path trong thẻ form:errors Ví dụ:

```
<form:errors path="name"></form:errors>
```



Demo

Custom Validator

Tóm tắt bài học



- Validation xác minh tính hợp lệ của đối tượng
- Các cấu hình validation trong Spring MVC
- Cách validation một Model bằng Annotation
- Custom Validator